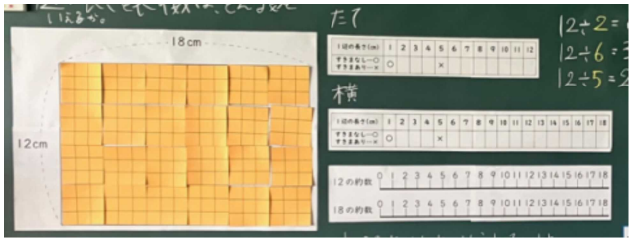
PEP UP 通信 #21

実践記録　５年算数　公約数・最大公約数（合川小５年　2024.09.24）

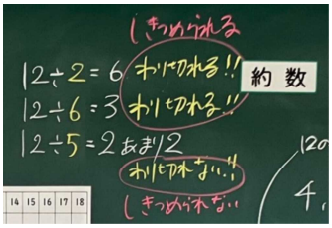
工藤 功成

５年生での授業実践。
発問や活動は、子どもの思考の流れを意識して組み立てました。
本時の授業のポイントとなったのは、
・よく分からなくてモヤモヤした子がその気持ちを示してくれたこと。
・そのモヤモヤを、教師が説明して解消したのではなく、子どもたちが頑張って説明し、解消してくれたこと。

提示 12cm×18cmの方眼拡大図等



発問 １辺３cmの正方形を縦にしきつめます。すきまなくしきつめることができますか。
（できます）
例示 しきつめてみます。（実際にしきつめる様子を見せる）
板書 たての表、３の下に〇。
発問 １辺２cmの正方形。縦にしきつめることができそうですか。
（できそうです）
発問 １辺２cmの正方形は、実際に確かめてませんよ。それなのに、どうして、しきつめることができると思ったの？
（約数だから）
－ 「約数だから」だと、ピンとこない子どももいると思う。「わりきれる」というキーワードを言わせたい。そこで補助発問。
発問 つまり、わり算をすると？
（わりきれる。あまりがでないから）
－ 前時の復習である。「わりきれる」ということは、「約数」のキーワードになるため、押さえておく。
板書 12÷２＝６　わりきれる！
発問 たしかにわりきれる！３cmもわりきれるかな？
板書 12÷３＝４　わりきれる！
発問 たしかにわりきれる！２と３のようにわりきれる数字を12のなんという？
（約数）
説明 （表を指さしながら）１辺が５cmのとき。×がついてる。つまりしきつめられないんだ。同じようにわり算してみるよ。12÷５＝２あまり２。わり切れない。



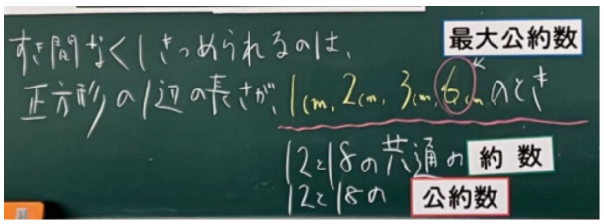
例示 しきつめて確認してみるよ。（実際に１辺５cmの正方形しきつめる様子を見せる）
発問 どうだった？
（しきつられなかった。２cm余った）
指示 他のところも調べていきます。ペアで、３cmはしきつめられる、５cmはしきつめられないといったように話し合ってごらん。
発問 １辺の長さが４cmは、しきつめられる？
（しきつめられる）
どうして？
（わりきれるから）
発問 １辺の長さが６cm。
（しきつめられる）
どうして？
（わりきれるから）
発問 １辺の長さが７cm。
（しきつめられない）
どうして？
（わりきれないから）
－ ８cm以降、「しきつめられる」「しきつめられない」だけ、テンポ良く答えさせていく。

発問 次、横にしきつめます。１辺３cmの正方形。横にすきまなくしきつめることができる？
（できます）
例示 しきつめてみます。（実際にしきつめる様子を見せる）
板書 横の表、３の下に〇を記入
説明 18÷３＝６。わりきれるから、しきつめることができるね。
指示 他のところも調べていきます。ペアで、何cmはしきつめられる、何cmはしきつめられな

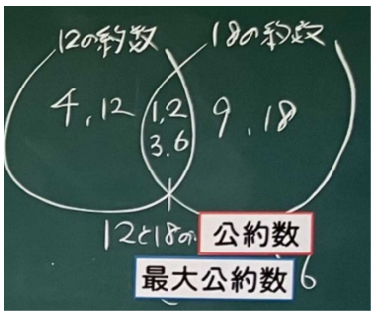
いといったように話し合ってごらん。
－ ２cm以降、「しきつめられる」「しきつめられない」だけ、テンポ良く答えさせていく。時々、「どうして？」と質問し、「わりきれるからしきつめられる」「わりきれないからしきつめられる」ということを確認していく。

発問 （表の○を指しながら）この数字のように、わりきれる数を12の何といいますか。
（12の約数）
発問 12の約数を調べていきます。
１は12の約数？
（約数です）
発問 ペアで考えると分かりやすくなります。
板書 ペアで考える
発問 １のペアは？
（12）
どうして？
（１×12だからです）
－ 同様にして、すべての約数をペアで確認していく。
ここでＡ子から疑問のつぶやきが出てきた。
（どうしてペアになるの？）
指示 どうしてペアになるかもやもやしている友だちがいます。みんなで、もやもやをすっきりさせてあげましょう。
－ Ｂ男が説明。Ａ子は、まだもやもやしている表情をしている。
指示 まだ、もやもやしているみたいだよ。
－ Ｂ子が説明。全員が（分かりました！）と反応。
説明 たてにすきまなくしきつめられる長さは分かった。横にすきまなくしきつめられる長さも分かった。
板書 たてにも横にも、すき間なくしきつめられるのは、正方形の１辺の長さが［　　］のとき。
説明 では、たてにも横にもすき間なくしきつめられるのは、何cmのときだろう。このことを調べていきます。
板書 課「すきまなくしきつめられる正方形の１辺の長さを表す数は、どんな数といえるか」

発問 １辺が３cmの場合。たてにも横にも、すきまなくしきつめられそう？
（しきつめられる）
例示 実際に確かめてみますよ。しきつめられた。３cmはＯＫだ。
板書 ３cm
発問 では、２cmはどうだろう。しきつめられる？しきつめられない？ペアで話し合ってごらん。
（しきつめられる）
発問 どうして２cmは、しきつめられると言えるか。ペアで理由を話し合ってごらん。
（12と18の共通の約数だから）
板書 たてと横の２cm同士を線で結ぶ。２cm
発問 たてにも横にもすき間なくしきつめられる正方形、他にもあります。ペアで話し合ってごらん。
（１cm、６cm）
発問 どうして１cmと６cmは、しきつめられると言えるか。ペアで理由を話し合ってごらん。
（12と18の共通の約数だから）
説明 このような共通の約数のことを表す言葉があります。それを？公約数といいます。
そして、最も大きい公約数。これを？最大公約数といいます。
※「公という言葉には、全体という意味もあります」と説明する予定だったが、できなかった。



指示 ベん図で表します。（「12の約数」「18の約数」を先に書かせる。その後で○を描かせた方がスムーズにいく）



－ 意図的指名を行い、黒板のベん図に数字を書かせる。
発問 Ｂ男くん。６をベン図に書いて。
（同様に意図的指名をして、９、12、18を黒板のベン図に書かせる）
※各自に取り組ませたかったが、時間が足りなくなると思い、一斉で確認した。
発問 １、２、３、６は、12と18の？
（公約数）
板書 12と18の公約数

発問 12と18の最大公約数は？
（６）
板書 12と18の最大公約数は６

指示 まとめます。
すきまなくしきつめられる正方形の１辺の長さを表す数はどんな数か。ペアで確認する。
（12と18の公約数）
※ここでチャイムがなったため終了。

● 本時は、前時の授業した内容も取り上げた。つまり、２時間分の授業したことになる。
理由は次の通り。
① 本時の内容は、前時の内容が分かっていることが最低限必要である。
② 三連休と日にちがあいたため、忘れてしまった子がいる可能性がある。
③ 前時に欠席した子がいた。
④ そもそも前時の勉強がよく分かっていない子がいるかもしれない。

● 途中、子どもが「なんでこうなるの？」と、友だちに困った顔で話しかけている子がいた。私は、そこを見逃さなかった。
「どうしたの？」
（ペアになるという意味が分かりません）
「もやもやしている友だちがいるんだけど、誰かすっきりさせてくれない？」
と呼びかけた。
ここでのポイントは次の通り。
① 子どもの表情や様子をよく見る。困ってそうだな？ピンときていなさそうだな？という表情を見逃さない。
② 困っていそうな子がいたら、教師が説明して納得させるのではなく、子どもたちに説明させる。１人の説明ですっきりしなかったら、正直に、「まだモヤモヤします」（言いづらかったら、「もうちょっとお願いします」）。と伝えさせる。
モヤモヤをそのままにさせない。
子どもの表情や様子を見て、授業の展開を変えていく。
子どもたちには次のように説明する。
・分からないから学び合うんだよ。
・先生の授業は分からない人が主役だよ。
・アンパンマンの漫画だったら、算数はバイキンマンで、困っている人はカバオ君。
みんなはアンパンマンだ。バイキンマンから救ってあげて！
・サッカーの試合で、コーチが試合中にグラウンドに入ってシュートをするのはおかしいでしょ。ゴールを決めるのはみんな。一発でシュートが決まらなかったら、何回もシュートをする。パスを回してシュートする。ゴールを決めるのは先生じゃない。みんなだよ。

●説明は、「もやもやしている子をスッキリさせる」という目的があるため、聞き手を意識した説明を行わせる。
① 説明は前に出て行う。黒板に書きながら説明してもよい。
途中、詰まってしまったら、「ここまでででお願いします」と言って終わっていいことにんする。
② 説明する際は、次のことを意識させる。
・短い文
・みんなに確認する「ここまでいいですか」
・みんなに問いかける「こうなりますよね」
・意図的指名で確認する「Ａさん、ここはどうなりますか？」
・例える。「他の問題で考えてみますね」
・説明を板書して見える化する。
時間をとって練習させる。聞き手を意識した説明を心がけることによって、言葉が洗練されていく。
説明が端的に分かりやすくできるようになれば、説明を子どもに任せやすくなる。
そのため､学年の序盤に説明の仕方を教え、説明する度に意識させた方がいい。

●ペアでの話し合いを７～８回､列指名を２回、意図的指名を数多く行った。
・授業のリズムとテンポ
・みんなにしっかりと考えさせたい事柄
・その場の雰囲気（刺激を入れる）
・活躍させたい子
そういったことを考慮に入れ、自由発言や挙手指名と絡めながら、様々な指名の形態を取り入れた。
人数が多いため、全員に活躍する場は与えることはできなかったが、９割程度は発表させることができた。

●練習プリントに取り組ませる前に、例題で確認する予定だったが、時間がたりなくなると思ったため、断念した。

予定していた例題

① ８と12の公約数

８の約数…１，２、４、８

12の約数…１，２，３，４，６，12

８と12の公約数…１，２，４

② 20÷□　割り切れるのは？

１，２，４，５，10，20

用意していた練習プリント

約数と公約数 チェックテスト　　名前（　　）

1 ６と９の約数と公約数を、全部書きましょう。

６の約数（　　）

９の約数（　　）

６と９の公約数（　　）

2 〔 ４０÷□ 〕で、商が整数でわりきれるのは、□に入る整数がどんな整数のときですか。

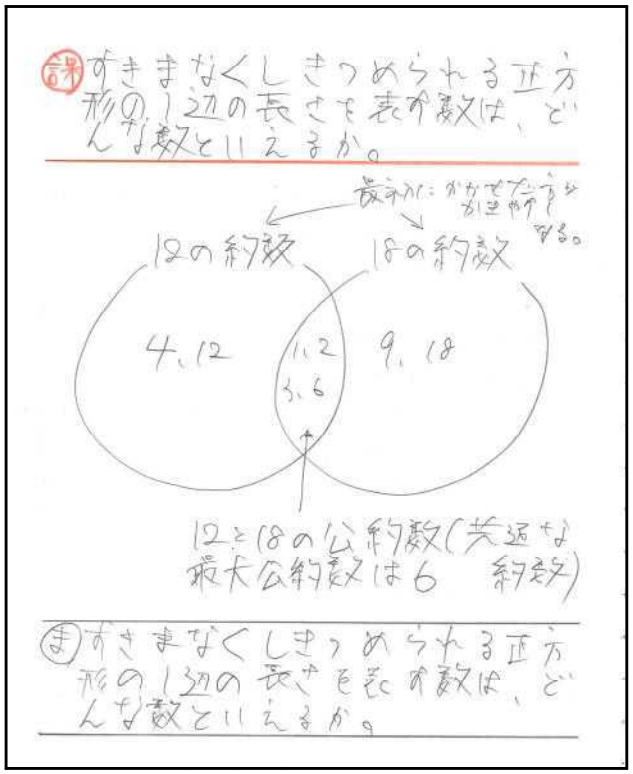
（　　のとき）

入る整数を全部書く（　　）

●板書計画



●ノート計画



本時のクライマックスとなったのは、もやもやしている子をスッキリさせようと、子どもたちが奮闘した場面である。

数人の説明で、一気に子どもたちはスッキリした表情になった。

授業後、「友だちが説明してくれたおかげで分かるようになった！」と教えてくれた子がいた。説明してくれた子を呼んだ。「さっき先生に教えてくれたこと、もう一回教えて」とお願いした。その子は、「説明のおかげで分かるようになったよ」と伝えた。説明した子は、小躍りしながら喜んでいた。

説明した子は、休み時間に私にこう聞いてきた。

「先生、私の説明どうでした？」

「もちろんばっちりだったよ！説明もよかったけど、勇気を出して説明しようとしたこと、チャレンジしたことが素晴らしかったよ！」

授業中、子どもたちには次のように伝えた。

「チャレンジすることは素晴らしいです。でも、自分のペースで成長していけたらいいんですよ。自分がいけそうだなと思ったタイミングでチャレンジしてください。だから、チャレンジしたいと思い続けることは大切ですよ」

今は、チャレンジできなくてもいいけど、いつかはチャレンジしてほしいと思っているという気持ちはしっかりと伝える。

今日も授業後、「先生の授業は楽しい」「算数の授業は楽しい」と目をキラキラさせて教えてくれる子が数人いた。

その場にいたある子に、「普段よりも先生の授業のときは頑張ってるって聞いたよ」と声をかけた。するとその子は、「授業が楽しいもん」と教えてくれた。

「どうしてそう思ったの？」とみんなに聞いた。すると、「発表ができるから」「先生の授業はたくさん発表させてもらえるから楽しい」と口々に教えてくれた。

そう考えると、今日の授業で発表させてもらえなかった子どもの中に、「発表したかったな」と思っている子もいるだろう。

「工藤先生の授業はみんなに発表させてくれるから、今日も頑張るぞ」と活躍することを楽しみにしていた子もいたかもしれない。

「いかに自分が全面に出過ぎないようできるか。いかに子どもを活かすことができるか。」

そういう意識を強くもって、授業を考えていかなければならないと反省した。私にとって、いい勉強になった。